а/v запис: https://drive.google.com/file/d/1ovc9NHZg6IFm2ZQMbhFAGTfmDzatT4yV/view?usp=sharing

Задача: Узгодження єдиного секретного ключа. ПРОТОКОЛ Діффі – Хеллмана

Призначений для узгодження секретного ключа K на 2-х робочих станціях у спільному середовищі: Виборець та Виборча комісія, з метою застосування, симетричного алгоритма у Протоколі забезпечення конфіденційності повідомлень.

Наприклад, під час комунікацій виборців із виборчою комісією (ВК, ВД) чи її підрозділами.

Короткі теоретичні відомості з Протоколу (алгоритма) D-H.

Уявімо алфавіт M_p – множина чисел, потужність якої обмежена великим простим числом **p**, з операцією множення «*», мультиплікативна група. Наприклад,

$$p = 503 = 2*q + 1, \quad q - \text{просте}.$$

$$(p-1) = 502 = 1*2*251.$$

$$M_p = \{1,2,3,4,5,\ldots, p-1\} = \{1,2,3,4,5,\ldots, 502\}.$$

$$w^{(p-1)} \equiv 1 \bmod p \quad - \text{м.т. Ферма (теорія чисел)}.$$

Головна операція: Дискретне піднесення до степені

w^x ≡ c mod p - запис у термінах теорії чисел.

c = w^x – j*p, 1 ≤ c ≤ (p-1) - еквівалент у звичній алгебрі.

Нагадаємо скорочений запис **сутності** модульної операції – ділення у стовпчик:

ділене -	w^x	P - дільник
	...	j - частка, кратність входження
	...	- процедура ділення
	c	- остача, результат модульної операції

Як виглядає звичайне піднесення w до степеня x?

Пряма задача: w^x = y , знайти y -?

Обернена задача: w^x = y , знайти x -?

Як виглядає звичайне Логарифмування?

$$\log w^x = \log y$$

$$x * \log w = \log y$$

$$x = (\log y) / \log w$$

Розв'язуємо рівняння відносно x .

Як виглядає Дискретне піднесення до степеня?

Пряма задача: знайти c -?

w ^ x ≡ c mod p, 1 ≤ c ≤ (p-1) - теорія чисел.

c = w^x – j*p, 1 ≤ c ≤ (p-1) - еквівалент у алгебрі.

Обернена задача: Відомі **w, c, p**. Знайти x -?

w ^ x ≡ c mod p, 1 ≤ c ≤ (p-1) - теорія чисел.

Як виглядає Дискретне логарифмування? Якщо спробувати той же підхід, що і у звичайному лог.?

w ^ x ≡ c mod p, 1 ≤ c ≤ (p-1) - у термінах теорії чисел.

c = w ^ x – j*p, 1 ≤ c ≤ (p-1), x = ? івалент у алгебрі.

Спроба дискретного логарифмування

log w^x ≡ log c **mod p**

x * log w = log (**w ^ x – j*p**) - **???** - що з цим робити?

x заховався у надрах суми!

x = (log (**w ^ x – j*p**)) / log w **-?** – немає розв'язку!

Проблема дискретного логарифмування:
Це є одна із нерозв'язаних на сьогодні математичних задач.

Саме ця проблема Дискр. логарифмування і є базою криптостійкості алгоритма D-H.

Така операція **w ^ x ≡ c mod p** має назву «**одностороннє функціональне перетворення**». Воно принципово не має оберненого розв'язку!

****

Приклад 1, алгоритм D-H.

$A_p = \{0,1,2,3,4,5,\ldots, p-1\} = \{0,1,2,3,4,\mathbf{5},\ldots, 502\}$

Оголошуються на загал параметри:
p = 503, w = **5** - первісний

станція A		станція B
1. Xa = 381	A та B генерують випадкові секретні локальні ключі	1. Xb = 422
2. Ya ≡ w^ Xa mod p	A та B обчислюють свої публічні ключі	2. Yb ≡ w^ Xb mod p
5^381mod503=87		5^422mod503=292
Yb=292	A та B обмінюються публічними ключами ⟷	Ya=87
3. K≡292^381mod503= =446.	Створено єдиний секретний ключ K	3. K≡87^422mod503= =446.

На двох станціях узгоджено єдиний секретний ключ K.

Які можливі дії Криптоаналітика?

Він перехопив наступні відомості:

p = 503, w = 5, Ya=87, Yb=292,

його мета отримати **K**, а для цього йому потрібні локальні ключі Xa та Xb.

Криптоаналітик спробує скласти систему рівнянь

$$\begin{cases} Yb = 292 = 5\text{^}Xb - j*503 \\ Ya = 87 = 5\text{^}Xa - i*503 \end{cases}$$

Він має проблему: кількість незалежних рівнянь два, а кількість невідомих – чотири!

Криптоаналітик не зможе розв'язати цю проблему за осяжний обсяг часу тому, що кожного разу система незалежних рівнянь, яку він зможе скласти, матиме кількість невідомих, що у **два** рази перевищує кількість незалежних рівнянь у системі!

Єдиний шлях, що у нього залишається, це прямий перебір варіантів j та i з розв'язком системи рівнянь відносно Xa та Xb .

Кожного разу, система рівнянь, складена криптоаналітиком, матиме кількість невідомих, яка вдвічі перевищуватиме кількість незалежних рівнянь у системі.

У такому разі, математики кажуть, що система рівнянь має незчисленну кількість розв'язків.

Це і є математичним підґрунтям «прямого перебору» варіантів розв'язку: метод Brutal Force Attack.

Беручи до уваги реальні розміри p (до 1000 десяткових розрядів) і, відповідно, алфавіта A_p, можна обчислити порядок потрібних витрат часу криптоаналітика для успішного перебору варіантів (за певної визначеної продуктивності обчислювальної техніки).

Проведемо приблизний розрахунок потрібних витрат часу криптоаналітика для успішного перебору варіантів:

Уявімо, наприклад, ключ Ха довжиною у 1000 десяткових розрядів (у прикладі вище бачимо 3 дес.р.)

Кількість можливих варіантів ключа $N = 10^{1000}$, лише один із них є достовірним.

Приймемо продуктивність обчислювальної техніки у криптоаналітика з розрахунку: «перевірка гіпотези про один ключ» займає час $\Delta t = 0{,}001 = 10^{-3}$ секунди (1 мс). Тоді час T, потрібний криптоаналітику на перебір всіх варіантів ключів складе

$$T = \Delta t * N = 10^{-3} * 10^{1000} = 10^{997} \text{ секунд},$$

або

$$T = 10^{997} / 3600 \approx 2{,}778*10^{993} \text{ годин},$$

або

$$T = 2{,}778*10^{993} / 24 \approx 1{,}157*10^{992} \text{ діб},$$

або

$$T = 1{,}157*10^{992} / 365 \approx 3{,}171*10^{989} \text{ років}.$$

Це величини «астрономічного» порядку. Навіть, якщо збільшити продуктивність у 1000 разів ($\Delta t = 10^{-6}$ сек) і розпаралелити «проби на ключ» на 1000 потоків, то T скоротиться лише у 10^6 = 1 млн разів і складе

$$T \approx 3{,}171*10^{983} \text{ років}.$$

Вочевидь, що вибори проходять набагато швидше.

Треба ще, щоби у криптоаналітика був у розпорядженні зразок правильного ключа, або криптограми, яка зашифрована на такому ключі, чи висхідного текста бюлетеня, з якими він міг би порівнювати результати своїх гіпотетичних переборів і, за співпадінням, робити висновки про успіх/неуспіх своїх зусиль.

Це може суттєво збільшити потрібні витрати часу криптоаналітика для успішного перебору і аналізу варіантів ключів, для розшифрування криптограм, якими обмінюються ВК та виборці.

Головний недолік алгоритму Діффі-Хеллмана - він піддається атаці Man-in-the-Middle (MITM).

Механізми убезпечення від атаки MITM – організаційні та протокольні, що вимагають правильної організації комунікації та побудови Протоколів захищеного обміну даними у каналах зв'язку між ВК та виборцями.

Приклад 2, алгоритм D-H над GF(p),

файл Exel [Лк9.3 D-H над GF(p), аркуш 1. D-H GF(P)] .

Дискретне піднесення до степеня можна виконати калькулятором MS Win, чи запропонованим навчальним калькулятором файл MS Exel [Лк9.3 D-H над GF(p), аркуш 4. Степінь w j].

У реальних системах, з реальними розмірами алфавітів дискретне піднесення до степеня виконують «методом квадратів» - за конспектом у наступних лекціях.

Для станцій A і B оголошуються відкриті (не секретні) параметри узгодження ключа K, наприклад:

p = 503 – велике просте;

w = 5 – первісний елемент у GF(503).

Крок 1. На станціях A та B незалежно генерують випадкові секретні локальні ключі Xa=340 та Xb=280, тримають їх у секреті.

Крок 2. На станціях A та B незалежно генерують відкриті (публічні) ключі за загальним виразом

$$Y_s \equiv w^{X_s} \bmod p.$$

На станції A

$$Y_a \equiv w^{X_a} \equiv 5^{340} \equiv 131 \bmod 503.$$

На станції B

$$Y_b \equiv w^{X_b} \equiv 5^{280} \equiv 39 \bmod 503.$$

Станції A і B обмінюються відкритими ключами Ya=131 та Yb=39 .

Крок 3. На станціях A та B незалежно утворюють узгоджений (єдиний, однаковий) секретний ключ, за загальним виразом

$$Ks \equiv (Yu^{Xs}) \bmod p,$$

де Yu – є публічний ключ протилежного абонента.

На станції A

$Ka \equiv 39^{340} \equiv 429 \bmod 503.$

На станції B

$Kb \equiv 131^{280} \equiv 429 \bmod 503.$

Єдиний ключ, Ka=Kb=429, узгоджено на двох станціях.

Два приклади піднесення до степені для Приклад 2, алгоритм D-H над GF(p).

1. За допомогою навчального калькулятора [2] .

На станції A обчислити, Ka ≡ 39^340 ≡ 429 mod 503.

Виконуємо обчислення запропонованим навчальним калькулятором [2] .

1.1 Внести значення p = 503 до комірки B8.

1.2 Внести значення Yb = **39** до комірки C9.

1.3 Виділити курсором комірку E11, її значення «1».

1.4 Запустити інструмент Exel «Знайти» (Бінокль). Налаштувати його параметри:

Шукати: на аркуші

Передивлятися: по стовпчиках

Область пошуку: значення

Відмітити чек-бокс: Комірка цілком

Інші налаштування не змінювати.

1.5 Внести значення степені 340 у поле пошуку «Знайти». Натиснути «Знайти далі».

1.6 У колонці E побачити знайдений і виділений рядок із значенням степені 340 .

У сусідній колонці F, у тому ж рядку «зчитати» результат «429» піднесення **39** до степені 340 за mod 503.

2. Ефективне, економне піднесення числа до степені за (mod p) методом «квадратів».

На станції B обчислити, Kb ≡ 131^280 ≡ 429 mod 503.

2.1 Розкладемо експоненту «280» у двійкову форму:

280	1	0	0	0	1	1	0	0	0
Дв. ваги	256	128	64	32	16	8	4	2	1

280 = 256 + 16 + 8 = 2^8 + 2^4 + 2^3 .

2.2 Складемо наступний ланцюг операцій:

$$131^{280} \equiv 131^{(256+16+8)} \equiv ((131^{256})\cdot(131^{16})\cdot(131^{8})) \bmod 503.$$

Враховуючи, що «модуль добутку дорівнює добутку модулів за тим же модулем», можемо переписати ланцюг операцій наступним чином:

$$131^{280} \equiv \{(131^{256})\bmod 503\cdot(131^{16})\bmod 503\cdot(131^{8})\bmod 503\} \bmod 503. \qquad (2.2.1)$$

Тепер кожний множник можна подати його модулем, при чому кожний модуль не більше p-1 = 502, а всі їх легко обчислити послідовним «квадруванням».

Для двійкового подання експоненти «280» потрібно

$$\log_2(280) \approx 8{,}129 \approx 9 \text{ дв.симв.},$$

а максимальні потреби двійкових ресурсів, які можуть знадобитися за mod 503 складають $\log_2 p$ дв.симв.

$$\log_2(503) \approx 8{,}974 \approx 9 \text{ дв.симв.}$$

Це визначає і максимальну кількість множників, які можливо знадобляться для композитного «конструювання» потрібного нам числа $131^{280} \equiv \delta \bmod p$.

2.3 Складемо таблицю цих множників (їх треба до 9) у Таблицю та обчислимо їх **послідовно** підносячи у квадрат за mod 503.

Таблиця – Множники композитного подання числа $131^{280} \bmod 503$

1	2	3	4
№	Степінь s	Множник 131^s	$131^s \bmod 503$
1	1	131^1	131
2	2	131^2	59
3	4	131^4	463
4	8	131^8	91
5	16	131^{16}	233
6	32	131^{32}	468
7	64	131^{64}	219
8	128	131^{128}	176
9	256	131^{256}	293

Тепер «зберемо» за виразом (2.2.1) ланцюг операцій з приготованими множниками із Таблиці. Компоненти, що входять у композитне число відмічені зеленим кольором.

Сенс полягає у тому, що треба виконати всі квадратування послідовно, одне за одним за mod p. Тоді на кожному кроці (№1 … 9 у Табл., колонка 1) отримаємо значення, не більше $(p-1)^2$ у колонці 3, А у колонці 4 – не більше, ніж (p-1).

Так, щоби отримати $131^{32} \bmod 503$, наприклад, достатньо виконати

$$(131^{16})^2 \bmod 503 = (233)^2 \bmod 503 = 468.$$

Тоді зберемо наступний ланцюг множників

$$131^{280} \equiv ((293 \cdot 233) \cdot 91) \bmod 503 .$$

Асоціативний закон дозволяє звести багатоопераднe множення до двомісних множень. Остаточно маємо

$$131^{280} \equiv (364 \cdot 91) \equiv 429 \bmod 503.$$

Таким чином, маємо <u>відповідь</u>: $131^{280} \equiv 429 \bmod 503$.

На виконання операції «степінь» пішло більше часу, ніж при обчисленні на звичайному калькуляторі.

Але у всіх проміжних обчисленнях до остаточного результату не потребувалося ресурсів пам'яті, більше, ніж для виконання операції піднесення числа у квадрат. Таких операцій потрібна певна кількість, що вимагає певного збільшення часу на їх виконання.

Перевага такого процедурного підходу полягає в тому, що виконувати операції «степінь» можна і на не дуже продуктивних процесорах, контролерах із невеликими ресурсами пам'яті.

Посилання на лекційні матеріали курсу.

1. [Лк9.3 D-H над GF(p), аркуш 1. D-H GF(P)].
2. [Лк9.3 D-H над GF(p), аркуш 4. Степінь w j].